

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM
BENTUK MESIN LEARNING SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF UNTUK
PENANGANAN SAMPAH DI PERAIRAN INDONESIA**



Oleh :

Team KTI MAN 2 Nganjuk

- 1. Satria Ilham Pamuji**
- 2. Dimas Ganendra Arzaqi**
- 3. Silvia Mahesti Khoirunissa**

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 NGANJUK

ABSTRAK

Team KTI MAN 2 NGANJUK.2023. **PEMANFAATAN TEKNOLOGI AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM BENTUK MESIN LEARNING SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF UNTUK PENANGANAN SAMPAH DI PERAIRAN INDONESIA**

Pembimbing Haris Busronul Hawa, S.PdI.

Kata kunci: Sampah, Artificial Intelligence, Mesin Learning

Sampah adalah sisa dari aktifitas manusia atau alam yang belum bernilai ekonomi .sampah terbagi menjadi 2 golongan yaitu organik dan anorganik. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik masih sangat kurang. Sehingga membuat hampir semua jenis sampah bercampur. Dengan era perkembangan yang semakin maju, maka penulis merumuskan untuk memanfaatkan salah satu teknologi, yaitu Artificial Intelligence untuk menciptakan alat pemilah sampah otomatis.

Tujuan penelitian adalah untuk membuat Alat / Tempat sampah dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) sehingga dapat memilah sampah organik dan anorganik seperti botol plastik, kaleng, kertas, kemasan makanan, daun, ranting, dan sisa makanan yang dapat bermanfaat dan membantu masyarakat. Dengan adanya alat ini diharapkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah secara baik, supaya sampah tersebut bisa menjadi nilai ekonomi yang menguntungkan masyarakat dan tidak mencemari lingkungan perairan sekitar. Pembuatan alat pemilah sampah otomatis dengan Teknologi Artificial Intelligence untuk memisahkan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari sampai dengan 31 Maret 2023, lokasi uji coba penelitian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini dilakukan di Man 2 Nganjuk. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan eksperimental.

Berdasarkan data yang kami temukan di lokasi uji coba penelitian di MAN 2 Nganjuk, kami mendapat beberapa jenis sampah. Salah satu contoh sampah organik yang kami temukan adalah daun, ranting, dan sisa makanan. Dan contoh dari sampah anorganik

yang kami temukan yaitu botol plastik, bungkus makanan, dan kaleng. Dari sampah organik petugas kebersihan memanfaatkan sampah tersebut menjadi pupuk kompos dan eco enzim. Sampah anorganik dikumpulkan oleh petugas kebersihan untuk diperjualkan kepada pemulung.

Dengan diperkenalkannya teknologi ini, masyarakat akan lebih mudah dalam mengolah dan mengumpulkan sampah. Selain itu adanya nilai ekonomi maka secara langsung dapat meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar. Manfaat yang bisa diambil untuk Madrasah adalah pengelolaan sampah yang lebih cepat dan tepat. Sehingga mampu meringankan petugas kebersihan, dan bagi masyarakat yakni untuk mengaplikasikan rancangan teknologi alat / tempat sampah pemilah sampah modern teknologi **artificial intelligence** yang dapat memilahkan sampah botol plastik, botol logam, kertas, sterofoam, sampah logam dan non logam. Uji coba Teknologi Artificial Intelligence di MAN 2 Nganjuk merupakan contoh kecil dan diharapkan dapat berkembang pada wilayah lain di Indonesia khususnya di pesisir pantai.

PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **PEMANFAATAN TEKNOLOGI AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM BENTUK MESIN LEARNING SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF DALAM PENANGANAN SAMPAH DI PERAIRAN INDONESIA**

Karya tulis ilmiah ini berisikan tentang pemilah sampah otomatis berdasarkan jenis sampah dengan teknologi artificial intelligence untuk memisahkan sampah berdasarkan bentuk dan jenisnya .semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam kti ini, tidak lepas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan moral maupun material yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya membantu penulis dalam menyelesaikan penulis karya ilmiah ini. Oleh karna itu dalam dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Kasnan, S. Ag . selaku kepala MAN 2 NGANJUK
2. Bapak Ibu waka MAN 2 Nganjuk
3. Bapak Ibu guru MAN 2 Nganjuk yang telah membantu dan mendukung KTI ini.
4. Ibu Arjunina Maqbulin selaku guru pembimbing KTI
5. Kakak – kakak senior yang telah membantu guna terlaksananya riset ini
6. Adik – adik junior yang telah ikut membantu menempatkan sampah pada tempatnya
7. Dan berbagai pihak yang turut membantu dalam berbagi bentuk yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa KTI ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran selalu penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Penulis

Team MAN 2 NGANJUK





